ECEIn

Modele Entite-Association

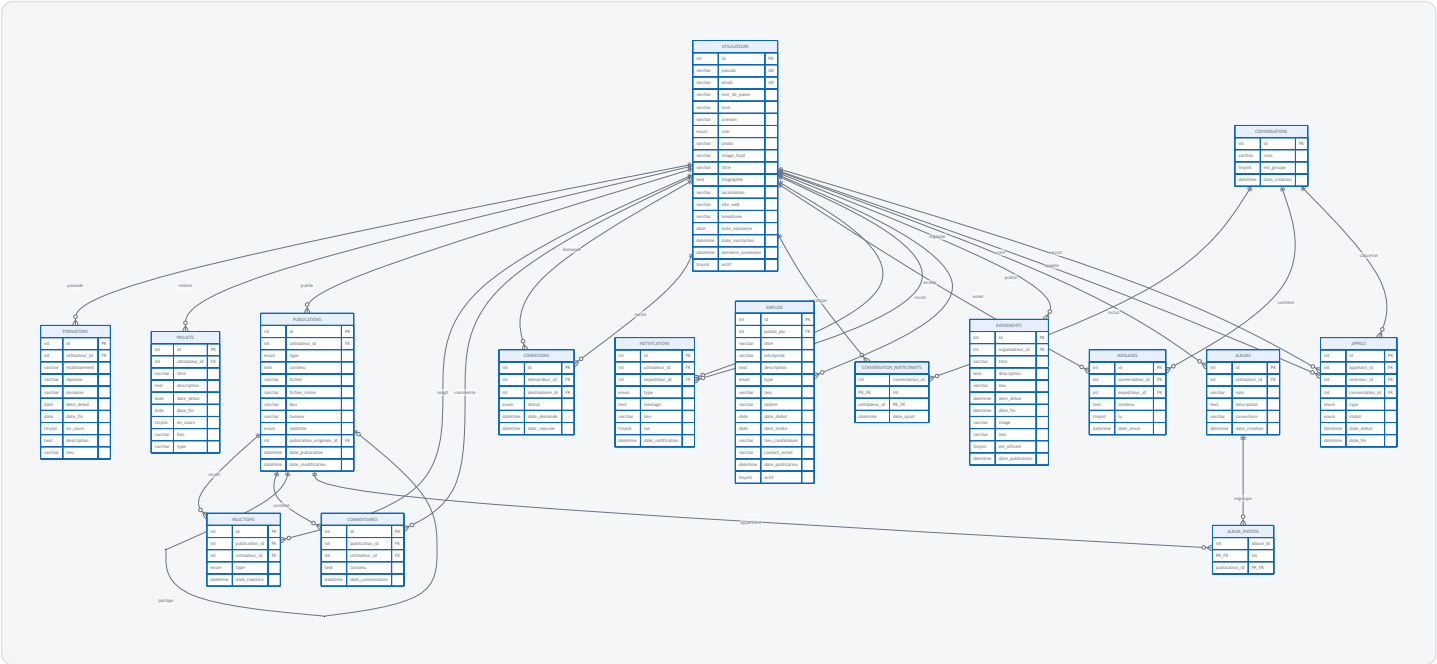
Conception de la base de donnees

Livrable de conception — Mars 2026

1. Diagramme Entite-Association

Ce diagramme represente les 16 entites de la base de donnees **ecein** (MySQL/InnoDB, charset utf8mb4). Les cles primaires sont soulignees, les cles etrangeres sont en italique bleu. Les cardinalites suivent la notation (min,max).

Cle primaire (PK) *Cle etrangere (FK)* Champ obligatoire (NOT NULL) Champ optionnel (DEFAULT NULL)



2. Detail des entites

2.1 UTILISATEURS

Table centrale du systeme. Represente tous les membres du reseau ECE In.

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY	Identifiant unique
pseudo	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nom d'utilisateur
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Email ECE (@edu.ece.fr ou @ece.fr)
mot_de_passe	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash bcrypt du mot de passe
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom de famille
prenom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Prenom
role	ENUM('auteur','administrateur')	NOT NULL, DEFAULT 'auteur'	Role dans le systeme
photo	VARCHAR(255)	DEFAULT avatar	Chemin vers l'avatar
image_fond	VARCHAR(255)	DEFAULT bg	Image de couverture du profil
titre	VARCHAR(200)	NULL	Titre professionnel
biographie	TEXT	NULL	Description personnelle
localisation	VARCHAR(200)	NULL	Ville, pays
site_web	VARCHAR(255)	NULL	URL du portfolio
telephone	VARCHAR(30)	NULL	Numero de telephone
date_naissance	DATE	NULL	Date de naissance
date_inscription	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Date de creation du compte
derniere_connexion	DATETIME	NULL	Derniere activite
actif	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 1	Compte actif/desactive

2.2 FORMATIONS

Parcours academique d'un utilisateur.

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY	Identifiant unique
utilisateur_id	INT	NOT NULL, FK → utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE	Proprietaire
etablissement	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nom de l'ecole/universite
diplome	VARCHAR(200)	NOT NULL	Intitule du diplome
domaine	VARCHAR(200)	NULL	Domaine d'etude
date_debut	DATE	NOT NULL	Debut de la formation
date_fin	DATE	NULL	Fin de la formation
en_cours	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Formation en cours
description	TEXT	NULL	Details supplementaires

lieu	VARCHAR(200)	NULL	Localisation

2.3 PROJETS

Projets realises par un utilisateur.

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY	Identifiant unique
utilisateur_id	INT	NOT NULL, FK → utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE	Proprietaire
titre	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nom du projet
description	TEXT	NULL	Description
date_debut	DATE	NULL	Debut
date_fin	DATE	NULL	Fin
en_cours	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Projet en cours
lien	VARCHAR(255)	NULL	URL du projet (GitHub, etc.)
type	VARCHAR(100)	NULL	Type (academique, personnel, entreprise...)

2.4 PUBLICATIONS

Contenu publie sur le fil d'actualite (statut, photo, video, CV, evenement, partage).

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY	Identifiant unique
utilisateur_id	INT	NOT NULL, FK → utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE	Auteur
type	ENUM('statut','photo','video','cv','evenement','partage')	NOT NULL, DEFAULT 'statut'	Type de publication
contenu	TEXT	NULL	Texte de la publication
fichier	VARCHAR(255)	NULL	Chemin du fichier joint
fichier_mime	VARCHAR(100)	NULL	Type MIME du fichier
lieu	VARCHAR(200)	NULL	Localisation
humeur	VARCHAR(100)	NULL	Sentiment
visibilite	ENUM('public','amis','prive')	NOT NULL, DEFAULT 'public'	Niveau de visibilite
publication_originale_id	INT	NULL, FK → publications(id) ON DELETE SET NULL	Publication partagee (auto-reference)
date_publication	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Date de creation
date_modification	DATETIME	NULL	Derniere modification

2.5 REACTIONS

Reactions des utilisateurs sur les publications. Un utilisateur ne peut reagir qu'une fois par publication.

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY	Identifiant unique

publication_id	INT	NOT NULL, FK → publications(id) ON DELETE CASCADE	Publication reagie
utilisateur_id	INT	NOT NULL, FK → utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE	Auteur reaction
type	ENUM('jaime','bravo','soutien','interessant')	NOT NULL, DEFAULT 'jaime'	Type de reaction
date_reaction	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Date de la reaction

Contrainte UNIQUE sur (publication_id, utilisateur_id) : une seule reaction par utilisateur et par publication.

2.6 COMMENTAIRES

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY	Identifiant unique
publication_id	INT	NOT NULL, FK → publications(id) ON DELETE CASCADE	Publication commentee
utilisateur_id	INT	NOT NULL, FK → utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE	Auteur du commentaire
contenu	TEXT	NOT NULL	Texte du commentaire
date_commentaire	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Date

2.7 CONNEXIONS

Systeme d'amitie bidirectionnelle avec demande/acceptation.

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY	Identifiant unique
demandeur_id	INT	NOT NULL, FK → utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE	Personne qui envoie la demande
destinataire_id	INT	NOT NULL, FK → utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE	Personne qui recoit la demande
statut	ENUM('en_attente','accepte','refuse')	NOT NULL, DEFAULT 'en_attente'	Etat de la demande
date_demande	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Date d'envoi
date_reponse	DATETIME	NULL	Date de reponse

Contrainte UNIQUE sur (demandeur_id, destinataire_id) : une seule demande possible entre deux utilisateurs.

2.8 CONVERSATIONS

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY	Identifiant unique
nom	VARCHAR(200)	NULL	Nom du groupe (si groupe)
est_groupe	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Conversation de groupe
date_creation	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Date de creation

2.9 CONVERSATION_PARTICIPANTS

Table d'association entre conversations et utilisateurs (cle primaire composite).

Champ	Type	Contraintes	Description
conversation_id	INT	PK, FK → conversations(id) ON DELETE CASCADE	Conversation
utilisateur_id	INT	PK, FK → utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE	Participant
date_ajout	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Date d'ajout

2.10 MESSAGES

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY	Identifiant unique
conversation_id	INT	NOT NULL, FK → conversations(id) ON DELETE CASCADE	Conversation
expediteur_id	INT	NOT NULL, FK → utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE	Expediteur
contenu	TEXT	NOT NULL	Texte du message
lu	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Message lu par le destinataire
date_envoi	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Date d'envoi

2.11 NOTIFICATIONS

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY	Identifiant unique
utilisateur_id	INT	NOT NULL, FK → utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE	Destinataire de la notification
expediteur_id	INT	NULL, FK → utilisateurs(id) ON DELETE SET NULL	Declencheur
type	ENUM('demande_ami','ami_accepte','reaction','commentaire','partage','evenement','emploi','systeme')	NOT NULL	Type de notification
message	TEXT	NOT NULL	Texte affiche
lien	VARCHAR(255)	NULL	URL cible
lue	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Lue ou non
date_notification	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Date de creation

2.12 EMPLOIS

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY	Identifiant unique
publie_par	INT	NOT NULL, FK → utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE	Auteur (admin)

titre	VARCHAR(200)	NOT NULL	Intitule du poste
entreprise	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nom de l'entreprise
description	TEXT	NOT NULL	Description du poste
type	ENUM('cdi','cdd','stage','alternance','freelance','benevole')	NOT NULL	Type de contrat
lieu	VARCHAR(200)	NULL	Localisation
salaire	VARCHAR(100)	NULL	Remuneration
date_debut	DATE	NULL	Date de debut prevue
date_limite	DATE	NULL	Date limite de candidature
lien_candidature	VARCHAR(255)	NULL	URL pour candidater
contact_email	VARCHAR(100)	NULL	Email de contact RH
date_publication	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Date de publication
actif	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Offre active

2.13 EVENEMENTS

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY	Identifiant unique
organisateur_id	INT	NOT NULL, FK → utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE	Organisateur
titre	VARCHAR(200)	NOT NULL	Titre de l'evenement
description	TEXT	NULL	Description
lieu	VARCHAR(200)	NULL	Lieu
date_debut	DATETIME	NOT NULL	Date et heure de debut
date_fin	DATETIME	NULL	Date et heure de fin
image	VARCHAR(255)	NULL	Image de l'evenement
lien	VARCHAR(255)	NULL	Lien externe
est_officiel	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Evenement officiel ECE
date_publication	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Date de publication

2.14 ALBUMS

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY	Identifiant unique
utilisateur_id	INT	NOT NULL, FK → utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE	Proprietaire
nom	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nom de l'album
description	TEXT	NULL	Description
couverture	VARCHAR(255)	NULL	Image de couverture
date_creation	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Date de creation

2.15 ALBUM_PHOTOS

Table d'association entre albums et publications (photos). Cle primaire composite.

Champ	Type	Contraintes	Description
album_id	INT	PK, FK → albums(id) ON DELETE CASCADE	Album
publication_id	INT	PK, FK → publications(id) ON DELETE CASCADE	Publication photo

2.16 APPELS

Enregistrement des appels audio/video entre utilisateurs.

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY	Identifiant unique
appelant_id	INT	NOT NULL, FK → utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE	Initiateur de l'appel
receveur_id	INT	NOT NULL, FK → utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE	Destinataire de l'appel
conversation_id	INT	NOT NULL, FK → conversations(id) ON DELETE CASCADE	Conversation associee
type	ENUM('audio','video')	NOT NULL, DEFAULT 'audio'	Type d'appel
statut	ENUM('sonnerie','en_cours','termine','refuse','manque')	NOT NULL, DEFAULT 'sonnerie'	Etat de l'appel
date_debut	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Debut de l'appel
date_fin	DATETIME	NULL	Fin de l'appel

3. Resume des associations et cardinalites

Association	Entite 1	Card.	Entite 2	Card.	Description
possede	UTILISATEURS	(1,1)	FORMATIONS	(0,N)	Un utilisateur possede 0 ou N formations
realise	UTILISATEURS	(1,1)	PROJETS	(0,N)	Un utilisateur realise 0 ou N projets
publie	UTILISATEURS	(1,1)	PUBLICATIONS	(0,N)	Un utilisateur publie 0 ou N publications
reagit	UTILISATEURS	(1,1)	REACTIONS	(0,N)	Un utilisateur a 0 ou N reactions
recoit_reactions	PUBLICATIONS	(1,1)	REACTIONS	(0,N)	Une publication recoit 0 ou N reactions
commente	UTILISATEURS	(1,1)	COMMENTAIRES	(0,N)	Un utilisateur ecrit 0 ou N commentaires
contient_commentaires	PUBLICATIONS	(1,1)	COMMENTAIRES	(0,N)	Une publication a 0 ou N commentaires
demande_connexion	UTILISATEURS	(1,1)	CONNEXIONS	(0,N)	Un utilisateur envoie 0 ou N demandes
recoit_connexion	UTILISATEURS	(1,1)	CONNEXIONS	(0,N)	Un utilisateur recoit 0 ou N demandes
participe	UTILISATEURS	(0,N)	CONVERSATIONS	(0,N)	Relation N:M via CONVERSATION_PARTICIPANTS
envoie_message	UTILISATEURS	(1,1)	MESSAGES	(0,N)	Un utilisateur envoie 0 ou N messages
contient_messages	CONVERSATIONS	(1,1)	MESSAGES	(0,N)	Une conversation a 0 ou N messages
recoit_notif	UTILISATEURS	(1,1)	NOTIFICATIONS	(0,N)	Un utilisateur recoit 0 ou N notifications
publie_emploi	UTILISATEURS	(1,1)	EMPLOIS	(0,N)	Un admin publie 0 ou N offres
organise	UTILISATEURS	(1,1)	EVENEMENTS	(0,N)	Un utilisateur organise 0 ou N evenements
cree_album	UTILISATEURS	(1,1)	ALBUMS	(0,N)	Un utilisateur cree 0 ou N albums
regroupe_photos	ALBUMS	(0,N)	PUBLICATIONS	(0,N)	Relation N:M via ALBUM_PHOTOS
partage	PUBLICATIONS	(0,1)	PUBLICATIONS	(0,N)	Auto-reference : une publication peut en partager une autre
appelle	UTILISATEURS	(1,1)	APPELS	(0,N)	Un utilisateur lance 0 ou N appels
concerne_conv	CONVERSATIONS	(1,1)	APPELS	(0,N)	Un appel est lie a une conversation